

1 サービスの目的 オープンデータに、現場の「今」を書き足せる地図



CHIZUBA (チズバ)

千葉の地図に、住民と行政の「いま」を重ねる

対応範囲は千葉県全域（市町村コードでパラメータ化）。デモデータは市川市（12203）。

解こうとしている課題 — 足りないのは箱ではなく、更新と往復

オープンデータは、公開された時点で止まっている。避難場所も AED も景観スポットも「市が持っている静的な一覧」であり、現場で今どうなっているか（ガードレールが折れている・この道が冠水している・この時期はここが綺麗）は誰も更新できない。

実際にデータに触って確かめた事実:

- 子育て施設一覧の「収容定員」は 388 行すべて空。AED 一覧には座標の打ち間違いが 1 件（経度 129.925207・市域外へ約 903 km）
- 市川市の内水（雨水出水）浸水想定は水防法にもとづき指定・公表済みだが、公表形態は 30.73 MB の PDF だけで、地図に重ねられる形が無い
- 一方で「避難場所が足りない」は成り立たなかった — 町丁字の重心から最寄りの指定緊急避難場所まで 中央値 278 m・最大 839 m（総人口 500 人以上の 201 地区・生 CSV から再計算）

出典: 市川市オープンデータ（CC BY 4.0）／市川市「雨水出水浸水想定区域について」

どのように解決するか — 重ねる → 書き足す → 返す

1. 重ねる — 想定を 1 枚の地図に

国のハザードマップ 4 種（洪水・高潮・津波・土砂災害警戒区域）と、市のオープンデータ（指定緊急避難場所 123・AED 304・子育て施設 388・景観 100 選 100）を同じ地図に重ねる。

2. 書き足す — 実績を住民が足す

その場でスマホから位置・写真・説明を投稿できる。浸水報告には 投稿した瞬間の 1 時間降水量が気象庁アメダス実況から自動で焼き込まれ、投稿者は改変できない。

3. 返す — 行政が応答し、データとして戻る

行政ユーザーが公式コメントと対応状況 4 段階（未対応／受付／対応中／対応済）で応答する。集まった投稿は CSV / GeoJSON で誰でも持ち帰れる。

誰に 向けたか	住民（防災） 通勤路の危険や冠水を、その場で伝えられる。伝わったのか・直ったのかが対応状況で返る	住民・来訪者（観光） 景観 100 選を地図で引き、徒歩ルートを出せる。行政が持っていない情報は住民投稿で集まる	自治体職員 住民と同じ地図画面を使う。専用の管理システムを新たに導入・運用しなくてよい
閲覧はログイン不要 — 防災情報をログインの壁の向こうに置かない。投稿とコメントにだけログインが要る。			

2 主要機能 readme.txt「1. 概要・主要機能」と同じ並び、丸数字が必要機能 ID

(1) ハザードマップの表示 F-1

洪水・高潮・津波の浸水想定と土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）の 4 種類、種類ごとに表示の ON/OFF と不透明度を変えられ、凡例（浸水は深さ・土砂災害は区域の種別）と出典が出る。起動直後は洪水だけが重なっている

(2) 市川市オープンデータの重ね合わせ 基盤

指定緊急避難場所 123・AED 設置箇所 304・子育て施設 388・いちかわ景観 100 選 100、点を押すと名称・所在地・種別ごとの詳細が出る。景観スポットは日英の解説が読め、100 か所のうち 54 か所に写真が付く

(3) 危険箇所の市民報告 F-2

壊れたガードレール・陥没した路面などを、位置＋写真＋説明で投稿できる。地図にピンが出て、押すと写真・説明・コメントが読める

(4) 浸水（冠水）報告と、投稿時点の雨量の自動記録 F-3

冠水している場所を投稿すると、投稿した瞬間の 1 時間降水量が気象庁のアメダス実況から自動で記録される。投稿者は入力・改変できない。最寄りの観測所の値なので、観測所名と距離を必ず添えて表示する

(5) 蓄積データ × 雨予報にもとづく注意案内 F-4

過去に浸水報告がある地域に雨の予報が出ているとき、地図に注意表示を出す。出すのは「過去に N 件の浸水報告がある」「気象庁の予報で降水確率が最大 X%」という **事実 2 つ**だけで、浸水の予測はしない

起動直後からデモ投稿が 22 件入っている（危険箇所 7・浸水 5・観光おすすめ 10）。実際の通報ではないので、画面では「デモ投稿」の印を付けて区別している。データ投入の手順は不要。

(6) 観光マップと観光おすすめの市民投稿 F-5 / F-6

ヘッダー直下のタブで防災マップと観光マップを切り替える。景観スポットはそのまま徒歩ナビの目的地にできる。おすすめの投稿は住民と行政の両方ができる

(7) 行政からの応答 F-7

行政ユーザーは公式コメントを付け、対応状況を 4 段階で更新できる。更新できるのは担当する市町村の投稿だけ。行政の発言と投稿は画面上で区別表示される

(8) Google アカウントによるログイン F-8

Google OAuth でログインできる。認証キーが未設定の環境では自動でデモログインに切り替わる（鍵は秘密情報なので提出物には同梱していない）

(9) 徒歩ナビ F-5

現在地（または地図で指定した地点）から、表示中のレイヤーで最も近い地点までの徒歩経路を引き、距離と所要時間の目安を出す

(10) 投稿一覧・絞り込み・オープンデータとしての書き出し 追加

新着順の一覧（/reports）で、カテゴリ・期間・キーワードで絞り込める。絞り込んだそのままの条件で CSV / GeoJSON として書き出せる

必要機能 ID と「どのファイルのどこか」の対応は、説明資料②の対応表にある。未実装の機能も同じ表に「未実装」として全件並べてある（過少申告しない）。

3 コンテナの概要

コンテナは 2 つだけ、外部サービスはすべて認証キー不要

外部サービス① ブラウザが直接読む（認証キー不要）

国土地理院 淡色地図タイル
cyberjapandata.gsi.go.jp

重ねるハザードマップ タイル（洪水・高潮・津波・土砂災害）
disaportaldata.gsi.go.jp

▲ 画像タイルなのでサーバーを経由しない（ブラウザのキャッシュがそのまま効く）



▼ web コンテナが中継する（User-Agent を明示・サーバー側でキャッシュ・OSRM は 1 秒 1 リクエスト）

外部サービス② web コンテナが中継する（認証キー不要）

気象庁 防災情報 JSON（アメダス実況・府県予報）
www.jma.go.jp/bosai

OSRM 徒歩経路（FOSSGIS e.V.）
routing.openstreetmap.de

Google OAuth（鍵を入れた環境だけ）
accounts.google.com

起動順は固定、web は db の healthcheck (pg_isready) が通るまで起動しない (depends_on: service_healthy). テーブルは db の初回起動時に db/init/*.sql が自動で流れるので、データ投入の手順は無い。

db はホストにポートを公開していない、審査員の環境で 5432 番が埋まっていたても起動できるようにするため、中を見るときは docker compose exec db psql で入れる。

インターネット接続が要る、つながらないときは地図が下地色になるが、同梱の GeoJSON の点と投稿は出る。経路サービスが落ちたときは直線距離からの概算に切り替え、その旨を画面に出す。

4 コンテナ実行の手順 readme.txt「4. 実行方法」と同じ。用意するものは Docker とインターネット接続だけ

手順

- 配布した 7z (zip) を展開する。展開してできた作業ディレクトリ (`readme.txt` がある場所) に移動する
- `docker compose up` と打つ。ビルドと起動が終わるまで待つ
- ブラウザで <http://localhost:3000> を開く
- 止めるときは、そのターミナルで `Ctrl-C`

```
$ cd ai-de-chiba-map
$ docker compose up
```

時間の目安（手元での実測）

ベースイメージの取得（初回のみ・合計約 760 MB）	回線しだい
<code>docker compose up</code> のビルド	約 15 秒
起動 → http://localhost:3000 が応答	約 7 秒

3000 番が塞がっているときだけ、公開ポートを変えられる。他に直す設定は無い（ログインのリダイレクト先も Google のコールバック URL も、ブラウザが実際に開いた住所から毎回決まる）。
`CHIZUBA_PORT=3100 docker compose up` → <http://localhost:3100>

片付け。 `docker compose down` で止めて片付ける（投稿は残る）。
`docker compose down -v` はデータベースと投稿写真も消し、最初の状態に戻る（デモ投稿が入り直す）。

ログインは追加設定なしで試せる。画面右上の「ログイン」→ 表示名を入れる → 一般ユーザー／行政ユーザー（市川市）を選ぶ → 「デモログイン」。行政ユーザーも PIN や承認なしでそのまま選べるので、対応状況の更新まで試せる。

実行結果（実際の出力）

ビルド → `db` の初期化 → `healthcheck` 通過 → `web` 起動、の順に進む。2026-09-04 に実際に採取した出力で、…は紙面の都合で省いた箇所。

```
$ docker compose up
Image ichikawa-opendata-map-web Building
#2 [internal] load build definition from Dockerfile
#3 [internal] load metadata for docker.io/library/node:22-slim
... (deps → builder → runner の 3 ステージ)
Image ichikawa-opendata-map-web Built
Network ichikawa-opendata-map_default Created
Volume ichikawa-opendata-map_uploads Created
Volume ichikawa-opendata-map_db-data Created
Container ichikawa-opendata-map-db-1 Created
Container ichikawa-opendata-map-web-1 Created
Attaching to db-1, web-1
Container ichikawa-opendata-map-db-1 Started
Container ichikawa-opendata-map-db-1 Waiting
db-1 | .../docker-entrypoint.sh: running /docker-entrypoint-initdb.d/001_schema.sql
db-1 | CREATE TABLE
db-1 | .../docker-entrypoint.sh: running /docker-entrypoint-initdb.d/002_seed_municipalities.sql
db-1 | INSERT 0 1
db-1 | .../docker-entrypoint.sh: running /docker-entrypoint-initdb.d/003_seed_demo_reports.sql
db-1 | INSERT 0 7
db-1 | INSERT 0 22
db-1 | ... LOG: database system is ready to accept connections
Container ichikawa-opendata-map-db-1 Healthy
Container ichikawa-opendata-map-web-1 Started
web-1 | ▲ Next.js 16.3.2
web-1 | - Local: http://localhost:3000
web-1 | ✓ Ready in 0ms
```

起動を確かめる 3 つのコマンド

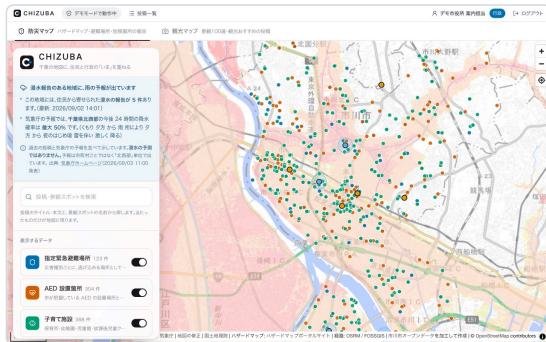
```
# ① コンテナが 2 つとも上がっているか
$ docker compose ps
NAME                                SERVICE    STATUS
ichikawa-opendata-map-db-1          db         Up 5 minutes (healthy)
ichikawa-opendata-map-web-1         web        Up 5 minutes

# ② デモ投稿が入ったか (22 と出れば成功)
$ docker compose exec db psql -U chizuba -d chizuba -c "SELECT count(*) FROM reports;"
count
-----
22
(1 row)

# ③ 投稿写真の実体が配られたか (17 と出れば成功)
$ docker compose exec web sh -c 'ls -l /app/uploads | wc -l'
17
```

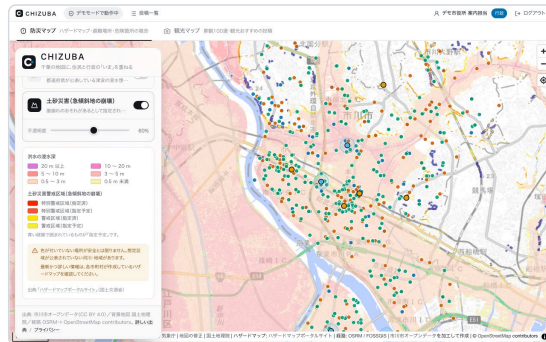
5 実行結果（画面）

すべて起動直後のデモデータのみ、実際に操作して撮影したもの



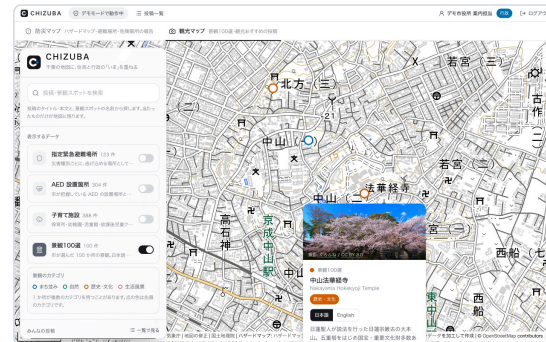
① 防災マップ（起動直後の画面）

洪水の浸水想定が重なった市川市の地図に、避難場所・AED・子育て施設と住民の投稿のピンが載る。左上は注意案内（F-4）で、過去の浸水報告 5 件と気象庁の降水確率という事実 2 つだけを並べている



② ハザードマップと凡例（F-1）

洪水・高潮・津波・土砂災害を種類ごとに ON/OFF・不透明度で調整できる。凡例は浸水が深さ・土砂災害が区域の種別と、系統ごとに出し分ける



③ 観光マップと景観 100 選（F-5）

点を押すと日英の解説・アクセス方法・写真が出て、そのまま徒歩ナビの目的地にできる。100 か所のうち 54 か所に写真が付く



④ 投稿一覧と書き出し（F-2・F-3・F-6）

カテゴリ・期間・キーワードで絞り込み、絞り込んだ条件のまま CSV / GeoJSON で書き出せる。この画面は JavaScript が無効でも動く



⑤ 行政の応答（F-7・スマホ幅 375px）

行政ユーザーで入ると対応状況を 4 段階で更新でき、コメントが「行政の公式回答」になる。更新できるのは担当する市町村の投稿だけ

画面と出典について

- 掲載した画面はすべて起動直後のデモデータのみで、個人情報は写っていない
- デモ投稿 22 件は実際の通報ではなく、場所は市内に散らした架空の地点、浸水投稿の雨量もダミー値で、観測値として扱わないよう画面表示と書き出しから除いている
- 写真は再利用が許されたもの（ウィキメディア・コモンズの CC0 / CC BY / CC BY-SA）だけ、防災の写真は市外で撮られた参考写真

主な出典（全件は画面の「出典とライセンス」/about）

- 市川市オープンデータ（CC BY 4.0）
- 千葉県オープンデータサイト「【市川市】景観 100 選」（CC BY 4.0）
- 国土地理院「淡色地図」タイル（国土地理院コンテンツ利用規約）
- ハザードマップポータルサイト（公共データ利用規約 第 1.0 版 PDL1.0）
- 気象庁ホームページ（公共データ利用規約 第 1.0 版 PDL1.0）
- OSRM / FOSSGIS e.V., 道路データは OpenStreetMap contributors (ODbL)